

Ejercicios – Probabilidad

Profesor: Giovany Babativa

2026-03-03

1. Un estudiante de Fisioterapia debe inscribir:
 - 1 electiva de 3 disponibles (Salud Pública, Rehabilitación Cardiopulmonar, Bioética),
 - 2 asignaturas básicas de 3 ofrecidas,
 - 2 asignaturas de profundización de 4 posibles.

¿De cuántas formas distintas puede realizar su inscripción?

Respuesta: 54

2. En una clínica se asignan códigos de tres cifras menores que 500 usando los dígitos 1,2,3,4,5,6 y 7. ¿Cuántos códigos diferentes pueden generarse?

Respuesta: 196

3. Un instrumento de tamizaje en Enfermería contiene 9 preguntas con respuesta Sí/No. ¿De cuántas maneras diferentes puede responderse completamente la prueba?

Respuesta: 512

4. En una brigada participan 4 fisioterapeutas y 3 enfermeras, que deben sentarse en una fila de 7 sillas.

a) ¿De cuántas formas pueden sentarse sin restricción?

Respuesta: 5040

b) ¿Si deben alternarse profesional de fisioterapia y enfermería?

Respuesta: 144

c) Si ahora fueran 4 enfermeras y 8 sillas disponibles, ¿cuántas formas existirían bajo alternancia?

Respuesta: 1152

5. En una competición participan 9 equipos. ¿Cuántos partidos deben jugarse si cada equipo debe jugar con todos los otros en una cancha neutral?

Respuesta: 36

6. Un laboratorio tiene:
- 4 muestras sanguíneas,
 - 5 muestras de orina,
 - 6 muestras de saliva.

¿De cuántas maneras pueden seleccionarse 5 muestras si se requieren 2 sanguíneas, 1 de orina y 2 de saliva?

Respuesta: 450

7. Se realiza una prueba diagnóstica 10 veces y todas resultan positivas.
- a) ¿Cuál es la probabilidad de obtener 10 resultados positivos consecutivos si la probabilidad de positivo es 0.5?

Respuesta: 0.000976

- b) ¿Cuál es la probabilidad de que el siguiente resultado sea negativo?

Respuesta: 0.5

8. Se crean códigos de tres cifras usando los dígitos 0 al 6, sin repetir.

- a) ¿Cuántos códigos válidos pueden formarse?

Respuesta: 180

- b) ¿Cuántos son impares?

Respuesta: 75

- c) ¿Cuántos son mayores que 330?

Respuesta: 105

9. Cuatro parejas de profesionales asisten a un congreso y se sientan en una fila de 8 sillas. ¿De cuantas maneras diferentes se pueden sentar...

- a) Sin restricciones

Respuesta: 40320

- b) Si cada pareja debe sentarse junta

Respuesta: 384

- c) Si todos los hombres se sientan a la derecha de las mujeres

Respuesta: 576

10. Se deben seleccionar 3 profesionales entre 8 recién graduados igualmente calificados para una unidad de cuidados intensivos. ¿De cuántas formas puede hacerse la selección?

Respuesta: 56

11. Un testigo de un accidente de tránsito, en el cual huyó el culpable, dice a la policía que el número de la matrícula que contenía las letras CYL seguidas de 3 dígitos cuyo último número era 9. Si el testigo no puede recordar el orden de las tres letras y los primeros dos dígitos, pero tiene la certeza de que los 3 eran diferentes, encuentre el número máximo de placas que debe verificar la policía.

Respuesta: 432

12. Un bus hospitalario tiene 30 asientos y viajan 12 pacientes. ¿De cuántas formas posibles se pueden ubicar...

- a) Si los primeros cuatro asientos están dañados

Respuesta: 4.62×10^{15}

- b) Si los pacientes llegan en 6 parejas y deben sentarse juntos

Respuesta: $15 \times 14 \times 13 \times 12 \times 11 \times 10 \times (2!)^6$

13. Un hospital cuenta con 17 tanques de oxígeno, de los cuales 4 presentan microfugas. Para activar el sistema se seleccionan 3 tanques al azar. Calcule la:

- a) Probabilidad de que ninguno tenga fuga

Respuesta: 0.4206

- b) Probabilidad de que exactamente uno tenga fuga

Respuesta: 0.4588

Si durante la jornada se requieren 12 tanques, cuál es la:

- c) Probabilidad de que exactamente uno tenga fuga

Respuesta: 0.05

- d) Probabilidad de que ninguno tenga fuga

Respuesta: 0.0021

- e) Probabilidad de que a lo sumo dos tengan fuga

Respuesta: 0.329

14. En un estudio realizado a 500 estudiantes de la Universidad se encontró que 210 fuman, 258 consumen bebidas alcohólicas, 216 comen entre comidas, 122 fuman y consumen bebidas alcohólicas, 83 comen entre comidas y consumen bebidas alcohólicas, 97 fuman y comen entre comidas, y 52 tienen los tres hábitos. Si se selecciona al azar una persona de estas, encuentre la probabilidad de que el estudiante

- a) Fume pero no consuma bebidas alcohólicas.

Respuesta: 17.6%

- b) Coma entre comidas y consuma bebidas alcohólicas pero que no fume

Respuesta: 6.2%

- c) Ni fume ni coma entre comidas.

Respuesta: 34.2%

15. Cada artículo para una cirugía inicia con 3 letras distintas (suponga un abcdario de 26 letras) seguidas de 4 dígitos diferentes de cero. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un código cuya primera letra sea vocal y el último dígito sea par?

Respuesta:

16. En un matrimonio, la probabilidad de que el esposo asista a una jornada de vacunación es 0.21 y la de su esposa es 0.28. La probabilidad de que ambos asistan es 0.15. Calcule:

- a) La probabilidad de que al menos uno asista

Respuesta: 0.34

- b) La probabilidad de que la esposa asista dado que el esposo asistió

Respuesta: 0.71

- c) La probabilidad de que el esposo asista dado que la esposa asistió

Respuesta: 0.53

17. Tres profesionales presentan riesgo de lesión laboral con probabilidades conocidas. La probabilidad de que esto ocurra para cada uno de ellos es 0,47; 0,45 y 0,40 respectivamente. Se sabe además que la probabilidad de encontrar A y B lesionados es de 0,22; la probabilidad de encontrar solamente A y B

lesionados es el 0,12; la probabilidad de encontrar B lesionado, pero no C es de 0,27 y la probabilidad de encontrar solamente lesionado a A es de 0,20.

- a) Probabilidad de que A esté lesionado dado que B lo está

Respuesta: 48.8%

- b) Probabilidad de que A y B estén lesionados dado que C lo está

Respuesta: 25%

- c) Probabilidad de que A esté lesionado dado que B y C lo están

Respuesta: 55.5%

- d) Probabilidad de que A y B estén lesionados dado que al menos uno esté lesionado

Respuesta: 25.3%

-
18. La probabilidad de aprobar Bioestadística es 0.52, Epidemiología 0.62 y ambas 0.40.

¿Cuál es la probabilidad de aprobar al menos una?

Respuesta: 0.74